Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

Кафедра оптоелектроніки

ЗВІТ

з лабораторної роботи № 3

з дисципліни «Основи програмування»

« МОВА ПРОГРАМУВАННЯ Сі, КОМПІЛЯЦІЯ, ФУНКЦІЇ ВВОДУ/ВИВОДУ. »

Виконала:

студентка групи ФЕП-13

Савчак Дарина

Перевірив:

асистент Васюта В. М.

Львів 2026

Мета роботи:

Вивчити поняття: компіляції, функцій вводу/виводу.

Обладнання та програмне забезпечення:

– IBM сумісна персональна обчислювальна машина;

– онлайн компілятор мови програмування Сі, доступний за посиланням

https://repl.it/languages/c

Завдання до роботи:

Написати програму для з використанням мови програмування Сі, котра реалізує наступні функції:

– вивід стрічки “hello, world”;

– вивід довільної стрічки;

– форматований вивід довільної стрічки;

– форматований ввід та вивід набору символів.

Теоретичні відомості:

1. **Загальні відомості про мову Сі**
   Мова Сі застосовується для створення популярних операційних систем (таких як Linux, Windows, OS X тощо) завдяки вільному доступу до ресурсів комп'ютера та пам'яті. На відміну від мов на кшталт Python чи Matlab, у Сі немає вбудованих високорівневих інструментів для складних матричних операцій чи роботи з файлами «з коробки», але вона забезпечує роботу з пам'яттю на низькому рівні. Будь-яка програма на Сі складається з однієї чи кількох функцій, серед яких обов'язково має бути головна функція main — саме з неї починається виконання програми. Для роботи з функціями вводу-виводу обов'язково підключається заголовочний файл стандартної бібліотеки: #include <stdio.h>.
2. **Функція виводу printf()**
   Функція printf() слугує для виведення форматованого рядка у стандартний потік виведення. Основні елементи керуючого рядка — це звичайні символи, спеціальні символи (наприклад, \n для переходу на новий рядок) та специфікатори формату, які

починаються зі знака %: %d — для цілих чисел у десятковому форматі. %o та %x — для цілих чисел у вісімковому та шістнадцятковому форматах. %f — для дійсних чисел (з плаваючою комою), а також експоненційна форма %e чи гнучка форма %g. %c — для окремих символів. %s — для текстових рядків. %p — для виведення вказівників (адрес у пам'яті). У специфікаторах також можна налаштовувати прапорці (наприклад, вирівнювання), мінімальну ширину поля та точність виведення.

3. **Функція вводу scanf()**

   Функція scanf() працює за аналогією до printf(), але призначена для зчитування даних із клавіатури. Усі змінні, куди записуються введені дані, обов'язково повинні передаватися за адресою за допомогою оператора взяття адреси & (наприклад, scanf("%d", &count)). Виняток становлять масиви символів (стрічки), оскільки ім'я масиву вже є вказівником на його перший елемент, тому перед ним ставити знак & не потрібно (наприклад, scanf("%s", address)). Елементи вводу зазвичай розділяються пробілами, табуляцією або переходом на новий рядок. У scanf можна використовувати модифікатори: наприклад, знак * (для блокування збереження даних) або обмеження максимальної ширини поля вводу (наприклад, scanf("%20s", address) зчитує не більше 20 символів).

ХІД РОБОТИ

2. **Написати програму на мові програмування Сі, котра ілюструє роботу функції printf() з використанням основних специфікаторів. Вивести ціле число у десятковому, двійковому, вісімковому і шістнадцятковому форматах. Вивести дійсне число (з дробовою частиною) у формі з плаваючою комою, в експоненційній формі і в гнучкій формі (специфікатор g). Вивести символ, стрічку і вказівник.**

Роботу я виконувала у середовищі Dev-C++ (а також додатково перевірила код в онлайн-компіляторі).

Спочатку у коді програми я підключила стандартну бібліотеку вводу-виводу #include <stdio.h> та оголосила головну функцію main(void). Усі завдання цього пункту я реалізувала послідовно:

- Для виведення цілого числа у різних системах числення я використала специфікатори %d (десятинна система), %o (вісімкова) та %x (шістнадцяткова).
- Для дійсного числа з дробовою частиною я використала специфікатор %f (звичайний вивід із плаваючою комою), %e (експоненційна форма) та %g (гнучка форма, яка автоматично обирає найкоротший запис).
- Для виведення додаткових типів даних я застосувала специфікатор %c для окремого символу, %s для текстового рядка та %p для покажчика (адреси змінної в пам'яті).

Код написаної програми має такий вигляд:

```
int main(void) {
    // Ціле число в різних форматах
    int num = 123;
    printf("Decimal: %d\n", num);
    printf("Octal: %o\n", num);
    printf("Hexadecimal: %x\n", num);
   // Дійсне число
   double d_num = 123.456;
   printf("Float: %f\n", d_num);
   printf("Exponential: %e\n", d_num);
   printf("General: %g\n", d_num);

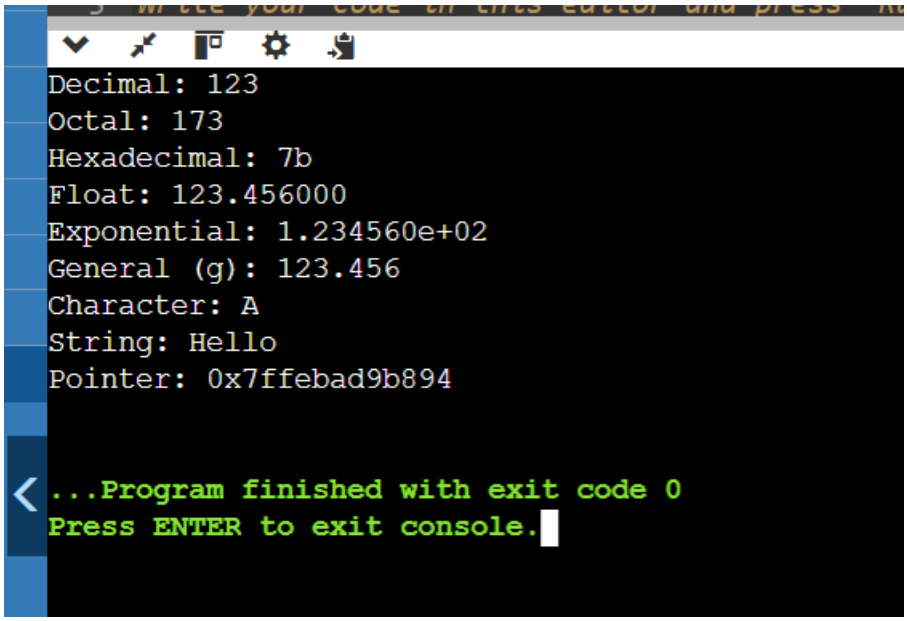
  // Символ, рядок і вказівник
  char ch = 'A';
  char str[] = "Hello";
  int *ptr = &num;

  printf("Character: %c\n", ch);
```

```
  printf("String: %s\n", str);
  printf("Pointer: %p\n", (void*)ptr);

  return 0;
}
```





https://onlinegdb.com/KjI1sOSd1

<script src="//onlinegdb.com/embed/js/L5hr9vfba?theme=dark"></script>

Після написання коду я скомпілювала та запустила програму. Усі дані вивелися в консоль коректно й відповідно до специфікаторів формату, після чого я зробила скріншот результату для додавання до звіту.

3. Написати програму котра реалізує введення кількох стрічок символів та виведення їх у складі форматованого тексту (наприклад, таблиця списку

групи з колонками: № п/п; Прізвище, Ініціали; Ел.пошта; Улюблений

колір тощо).

Для виконання пункту 3 лабораторної роботи я розробила програму мовою Сі, яка реалізує введення кількох стрічок символів та виведення їх у вигляді форматованого тексту — охайної таблиці списку групи з колонками (номер студента, прізвище, ініціали та електронна пошта). Роботу я виконувала у середовищі Dev-C++.

За допомогою функції scanf() я організувала послідовне введення даних від користувача: цілого числа для ідентифікатора та рядків символів для прізвища, ініціалів і пошти. Згідно з теоремою та прикладами з методички, для зчитування рядків я використала масиви символів, де ім'я масиву вже є вказівником (тому перед ним не ставиться знак &), а також додала обмеження ширини поля вводу (наприклад, %29s), щоб убезпечити програму від введення занадто довгих даних.

Для красивого та рівного виведеного тексту я застосувала функцію printf() із модифікаторами ширини та вирівнювання колонок (наприклад, %-15s), що дозволило сформувати правильну таблицю.

Код написаної програми має такий вигляд:

```
int main(void) {
 int id;
char surname[30];
 char initials[10];
char email[30];
printf("Enter student ID (number): ");
scanf("%d", &id);

printf("Enter surname: ");
scanf("%29s", surname); // обмеження ширини згідно з методичкою

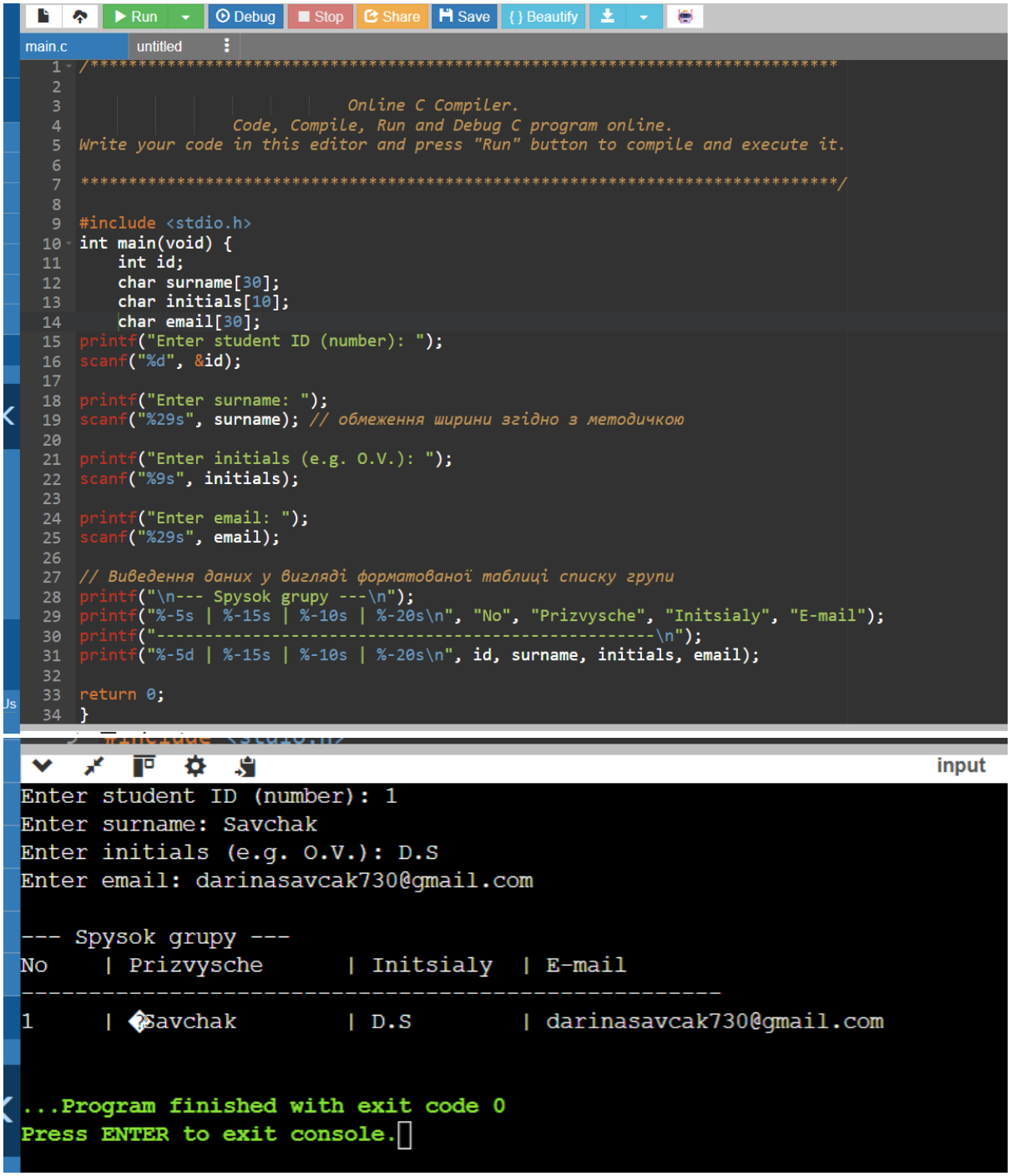
printf("Enter initials (e.g. O.V.): ");
```

```
scanf("%9s", initials);

printf("Enter email: ");
scanf("%29s", email);

// Виведення даних у вигляді форматованої таблиці списку групи
printf("\n--- Spysok grupy ---\n");
printf("%-5s | %-15s | %-10s | %-20s\n", "No", "Prizvysche", "Initsialy", "E-mail");
printf("-------------------------------------------------\n");
printf("%-5d | %-15s | %-10s | %-20s\n", id, surname, initials, email);

return 0;
}
```



https://onlinegdb.com/AqeYm5rxj

<script src="//onlinegdb.com/embed/js/AqeYm5rxj?theme=dark"></script>

Після написання коду я скомпілювала та запустила програму. У вікні консолі я послідовно ввела дані (номер, прізвище, ініціали та пошту), після чого програма успішно сформувала й вивела готову таблицю списку групи. Результат я перевірила та зробила відповідний скріншот для додавання до звіту.

ВИСНОВОК:

Під час виконання цієї лабораторної роботи я на практиці опанувала базові інструменти мови Сі для роботи з функціями вводу та виводу даних.

У ході роботи я успішно реалізувала такі завдання:

- Розібралася з функцією printf() та її основними специфікаторами, навчившись виводити цілі числа у десятковій, вісімковій та шістнадцятковій системах числення, а також дійсні числа, окремі символи, текстові рядки та покажчики.
- Навчилася працювати з функцією scanf() для зчитування даних з клавіатури, застосувавши обмеження ширини поля вводу для захисту від занадто довгих рядків.
- Реалізувала виведення вхідних даних у вигляді охайної та форматованої таблиці списку групи з вирівнюванням колонок.

Усі розроблені програми я скопіювала та протестувала у середовищі Dev-C++ (і в онлайн-компіляторі), переконалася у правильності їхньої роботи та зафіксувала результати на відповідних скріншотах.